

Lezione 19

martedì 18 maggio 2021 08:40

$(\bar{E}, \mathcal{E}, \pi)$ spazio euclideo, $\dim E = n$, $R = (0, \mathcal{B})$
 $\nwarrow$ ORTONORMALE

Se $\mathcal{H}$ è un sottosp. euclideo di dimensione $n-1$, allora $\mathcal{H}$ si dice iperpiano.

Vogliamo definire l'ORTOGONALITÀ tra sottosp. euclideo in alcuni casi particolari. Come per il parallelismo, basterà considerare le equazioni dei sottospazi.

Def. Siano r ed r' due rette di E .

r e r' si dicono ortogonali, e scriveremo $r \perp r'$, se e solo se

$$\vec{r} \subseteq {}^\perp \vec{r'} \quad (\text{o equivalente } {}^\perp \vec{r} \supseteq \vec{r'}).$$

Osserviamo che da questa definizione discende il seguente fatto:

$$r, r' \quad \vec{r} = \mathcal{L}(u(l_1, l_2, \dots, l_m)) \quad \vec{r'} = \mathcal{L}(u'(l'_1, l'_2, \dots, l'_m))$$

$$r \perp r' \iff u \perp u' \iff \langle u, u' \rangle = 0 \iff l_1 l'_1 + l_2 l'_2 + \dots + l_m l'_m = 0$$

Esempio $\dim E = 4$ $R = (0, \mathcal{B})$

$$r: \begin{cases} x_1 = -3 - t \\ x_2 = 2 + 2t \\ x_3 = 5 + t \\ x_4 = 1 + t \end{cases}$$

Determinare una retta r' per $P(1, 0, -1, 2)$ che sia ortogonale a r

$$\vec{r} = \mathcal{L}(u(-1, 2, 1, 1))$$

$$(l'_1, l'_2, l'_3, l'_4): \begin{aligned} -l'_2 + 2l'_3 + l'_4 &= 0 \\ 2l'_2 + l'_3 + l'_4 &= l'_1 \end{aligned}$$

$$\text{sceggo: } l'_2 = 1, l'_3 = \frac{1}{2}, l'_4 = 1$$

$$\text{quindi } 2 + \frac{1}{2} + 1 = l'_1$$

$$r': \begin{cases} x_1 = 1 + \frac{5}{2}t' \\ x_2 = t' \\ x_3 = -1 + \frac{1}{2}t' \\ x_4 = 2 + t' \end{cases}$$

$$\text{Consideriamo } S: \begin{cases} x_1 + x_3 + 2x_4 = 1 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

S è ortogonale a r opp. a r' ?

$$\vec{S}: \begin{cases} x_1 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$



$$\vec{S}: \begin{cases} x_1 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 - 2x_4 \\ x_2 = x_3 \\ x_4 = 2x_3 \end{cases}$$

$$S_0 = \{(-5x_3, x_3, x_3, 2x_3) \mid x_3 \in \mathbb{R}\}$$

$$\vec{s} = \mathcal{L}(v(-5, 1, 1, 2))$$

$$\langle u, v \rangle = (-1, 2, 1, 1) \cdot (-5, 1, 1, 2) = 5 + 2 + 1 + 2 \neq 0 \Rightarrow s \nperp r$$

$$\langle u', v \rangle = (\frac{7}{2}, 1, \frac{1}{2}, 2) \cdot (-5, 1, 1, 2) = -\frac{35}{2} + 1 + \frac{1}{2} + 2 = -14 \neq 0 \Rightarrow s \nperp r'$$

Def. Sia r una retta di E e sia $\mathcal{H}$ un iperpiano di E .

Si dice che r e $\mathcal{H}$ sono ortogonali, e scriviamo $r \perp \mathcal{H}$, se e solo se

$$\vec{r} = \perp \mathcal{H} \quad (\text{o equivalentemente} \quad \perp \vec{r} = \vec{\mathcal{H}})$$

Proposizione: $R=(0, \beta)$; se $\mathcal{H}: a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n - b = 0$

$$\text{allora } \perp \mathcal{H} = \mathcal{L}(w(a_1, a_2, \dots, a_n)).$$

$$\vec{\mathcal{H}}: a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n = 0$$

Dim. Sappiamo che $\dim \perp \mathcal{H} = 1$.

$$u \in \perp \mathcal{H} \iff a_1 y_1 + a_2 y_2 + \dots + a_n y_n = 0 \iff u \perp w$$

$$u \equiv_{\beta} (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) (y_1, y_2, \dots, y_n)$$

$$\langle w, u \rangle$$

$$\text{Allora } \exists w \in \perp \mathcal{H}, \text{ da cui } \perp \mathcal{H} = \mathcal{L}(w).$$

$$\dim \perp \mathcal{H} = 1$$

$$\left[\begin{array}{l} X \text{ s.p. vert.} \\ X \subseteq Y \\ \perp X \supseteq \perp Y \\ \perp(\perp X) = X \end{array} \right.$$

□

Esempio: $\dim E = 4, \quad R=(0, \beta)$

$$\mathcal{H}: -x_1 + 3x_2 - x_4 + 2 = 0$$

$$\vec{\mathcal{H}}: -x_1 + 3x_2 - x_4 = 0$$

Determinare una retta ortogonale ad $\mathcal{H}$. $w(-1, 3, 0, -1)$

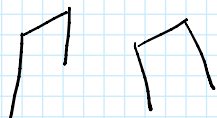
$$r: \begin{cases} x_1 = b_1 - t \\ x_2 = b_2 + 3t \\ x_3 = b_3 \\ x_4 = b_4 - t \end{cases}$$

$$\forall (b_1, b_2, b_3, b_4) \in \mathbb{R}^4$$

Def. Siano $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$ due iperpiani di E .

Diciamo che $\mathcal{H}$ e $\mathcal{H}'$ sono ortogonali, e scriviamo $\mathcal{H} \perp \mathcal{H}'$, se e solo comunque prendiamo una retta r ortogonale ad $\mathcal{H}$ e

" " " " r' " ad $\mathcal{H}'$, si ha $r \perp r'$.



Esempio: $\dim E = 3 \quad R=(0, \beta)$

$$\mathcal{H}: -2x_1 + x_2 + 4x_3 - 2 = 0$$

$$\perp \mathcal{H} = \mathcal{L}(w(-2, 1, 4)) = \vec{r}$$

Determinare un iperpiano $\mathcal{H}'$ passante per $P(2, -1, 0)$ ortogonale ad $\mathcal{H}$.

$$\mathcal{H}': a'_1 x_1 + a'_2 x_2 + a'_3 x_3 - b = 0$$

$$\text{Se prendo } \vec{r}' = \mathcal{L}(u'(1, 2, 0)) \text{ ho:}$$

$$\langle w, u' \rangle = (-2, 1, 4) \cdot (1, 2, 0) = 0$$

$$\mathcal{H}': x_1 + 2x_2 - b = 0$$

□

1/2, 1/2, 1/2

$$\langle w, u' \rangle = (-2, 1, 4) (1, 2, 0) = 0$$

$$\mathcal{H}: x_1 + 2x_2 - b = 0$$

Poter prendere anche $u'(0, -4, 1)$

$$P(2, -1, 2) \in \mathcal{H}' \Rightarrow 2 + 2(-1) - b = 0 \Rightarrow b = 0$$

$$\text{Allora ho trovato: } \mathcal{H}': x_1 + 2x_2 = 0$$

Esercizio

$$\dim E = 2$$

$$R = (0, 0, 3)$$

$$P(-3, 2)$$

$$r: 2x_1 - 4x_2 + 3 = 0.$$

$$w(2, -4) \perp r$$

Determinare la retta r' per P parallela a r

" " " s per P ortogonale a r .

$$\vec{r}' = \vec{r}: 2x_1 - 4x_2 = 0$$

$$r': 2x_1 - 4x_2 + k = 0$$

$$P \in r' \Rightarrow 2(-3) - 4(2) + k = 0 \Rightarrow -14 + k = 0 \Rightarrow k = 14$$

$$r': 2x_1 - 4x_2 + 14 = 0$$

$$S: \begin{cases} x_1 = -3 + 2t \\ x_2 = 2 - 4t \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = -3 + t' \\ x_2 = 2 - 2t' \end{cases}$$

$$\mathcal{L}((2, -4)) = \mathcal{L}((1, -2))$$

$$t' = x_1 + 3$$

$$x_2 = 2 - 2x_1 - 6$$

$$S: 2x_1 + x_2 + 4 = 0$$

Esercizio. $\dim E = 3$

$$R = (0, 0, 3)$$

$$\mathcal{H}: x_1 - x_2 + 2x_3 - 1 = 0$$

$$\vec{\mathcal{H}}: x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$$

Determinare una retta parallela ad $\mathcal{H}$ passante per $B(-2, 1, 1)$

$$r \parallel \mathcal{H} \Leftrightarrow \begin{matrix} \vec{r} \\ 1 \end{matrix} \subseteq \begin{matrix} \vec{\mathcal{H}} \\ 2 \end{matrix}$$

$$u(1, -1, -1) \in \vec{\mathcal{H}} \Rightarrow \mathcal{L}(u) \subseteq \vec{\mathcal{H}}$$

$$\parallel$$

$$r: \begin{cases} x_1 = -2 + t \\ x_2 = 1 - t \\ x_3 = 1 - t \end{cases}$$

$$r_B \left(\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ x_1+2 & x_2-1 & x_3-1 \end{bmatrix} \right) = 1 \Leftrightarrow$$

$$\vec{BQ}$$

$$Q \equiv_Q (x_1, x_2, x_3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ x_1+2 & x_2-1 \end{vmatrix} = 0 \quad \text{e} \quad \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ x_1+2 & x_3-1 \end{vmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow r: \begin{cases} x_2 - 1 + x_1 + 2 = 0 \\ x_3 - 1 + x_1 + 2 = 0 \end{cases} \quad \vec{r}: \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Determinare la retta parallela a r e passante per $C(-2, 1, 3) \notin r$

$$r': \begin{cases} x_1 + x_2 + k_1 = 0 \\ x_1 + x_3 + k_2 = 0 \end{cases}$$

$$C \in r' \Rightarrow \begin{cases} -2 + 1 + k_1 = 0 \\ -2 + 3 + k_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = -1 \end{cases}$$

$$r': \begin{cases} x_1 + x_2 + t = 0 \\ x_1 + x_3 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\dim E = 3$$

$$R = (0, 0, 3)$$

FASCI DI PIANI

$$r: \begin{cases} a x_1 + b x_2 + c x_3 + d = 0 \\ a' x_1 + b' x_2 + c' x_3 + d' = 0 \end{cases}$$

retta

Def. Il fascio proprio di piani di asse z è l'insieme di tutti i soli i piani che contengono z .



Si può dimostrare che tutti i soli i piani appartenenti a questo fascio hanno equazione del seguente tipo:

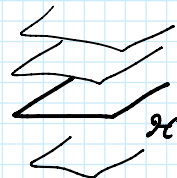
$$\lambda(ax+by+cz+d) + \mu(a'x+b'y+c'z+d') = 0 \quad (\lambda, \mu) \in K^2 - \{(0,0)\}$$

$$\mathcal{H}: ax+by+cz+d=0 \quad \text{piano}$$

$$\vec{H}: ax+by+cz=0$$

Def. Il fascio improprio di piani paralleli ad $\mathcal{H}$ è l'insieme di tutti i soli i piani paralleli ad $\mathcal{H}$.

Si rappresenta con: $ax+by+cz+k=0, \quad \forall k \in K.$



Esercizio $\dim E = 3, \quad \mathcal{R} = (0, \beta)$

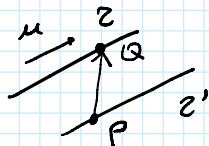
$$z: \begin{cases} x_1 - x_3 + 1 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 - 1 = 0 \end{cases}$$

$$\vec{z}: \begin{cases} x_1 - x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\mu(1, -3, 1) \parallel \vec{z}$$

$$z': \begin{cases} x_1 = 1 + t' \\ x_2 = -3t' \\ x_3 = t' \end{cases}$$

$$P(1, 0, 0)$$



$$\mathcal{H}_{(\lambda, \mu)}: \lambda(x_1 - x_3 + 1) + \mu(x_1 + x_2 + 2x_3 - 1) = 0$$

$$P \in \mathcal{H}_{(\lambda, \mu)} \Rightarrow \lambda(1 - 0 + 1) + \mu(1 + 0 + 0 - 1) = 0 \Rightarrow 2\lambda = 0 \Rightarrow \lambda = 0$$

$$\mathcal{H}_{(0, 1)}: x_1 + x_2 + 2x_3 - 1 = 0$$

Se prendiamo $P'(-1, 1, 1) \notin z$

$$P' \in \mathcal{H}_{(\lambda, \mu)} \Rightarrow \lambda(-1 - 1 + 1) + \mu(-1 + 1 + 2 - 1) = 0 \Rightarrow -\lambda + \mu = 0 \Rightarrow \lambda = \mu$$

$$\mathcal{H}_{(1, 1)}: x_1 - x_3 + 1 + x_1 + x_2 + 2x_3 - 1 = 0$$